

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Redes Definidas
por Software (parte I)

Guilherme Werneck de Oliveira
guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Objetivos de Hoje

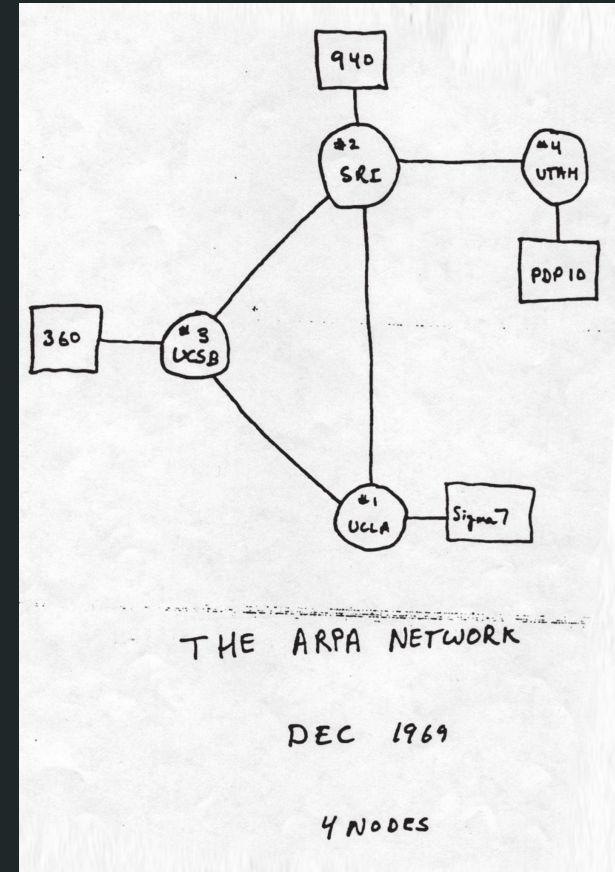


- Conhecer o que são redes definidas por software e como surgiram
- Compreender a arquitetura de redes SDN e seus principais componentes
- Diferenciar SDN de redes tradicionais

Redes Definidas por Software

Motivadores

- A Internet nasceu em um ambiente de pesquisa para a pesquisa
 - Tanto para aplicações distribuídas
 - Quanto para a própria rede
- Os preceitos de comunicação TCP/IP ainda são a base para seu funcionamento
- Quantos dispositivos estão conectados à Internet hoje?



Redes Definidas por Software



Motivadores

- Dificuldade de Inovação:
 - A Internet se tornou uma infraestrutura crítica global, tornou-se inaceitável realizar experimentos ou pesquisas que alterassem o comportamento do núcleo da rede
- Protocolos Estáticos:
 - O protocolo IP e a infraestrutura de roteamento tornaram-se “calcificados” ou “ossificados”, sendo muito difícil introduzir novas funcionalidades (segurança, resiliência etc.)

Redes Definidas por Software



Motivadores

- Redes como “Caixas Pretas”:
 - Tradicionalmente, roteadores e switches são máquinas fechadas. O núcleo da rede perdeu a capacidade de ser programado por quem o opera, limitando-se a nível de aplicação (ex.: redes overlay, p2p etc.)
 - Ao adquirir um roteador Cisco ou Juniper, o gerenciamento da rede fica preso ao software e à lógica que o fabricante embutiu naquele hardware específico

Redes Definidas por Software

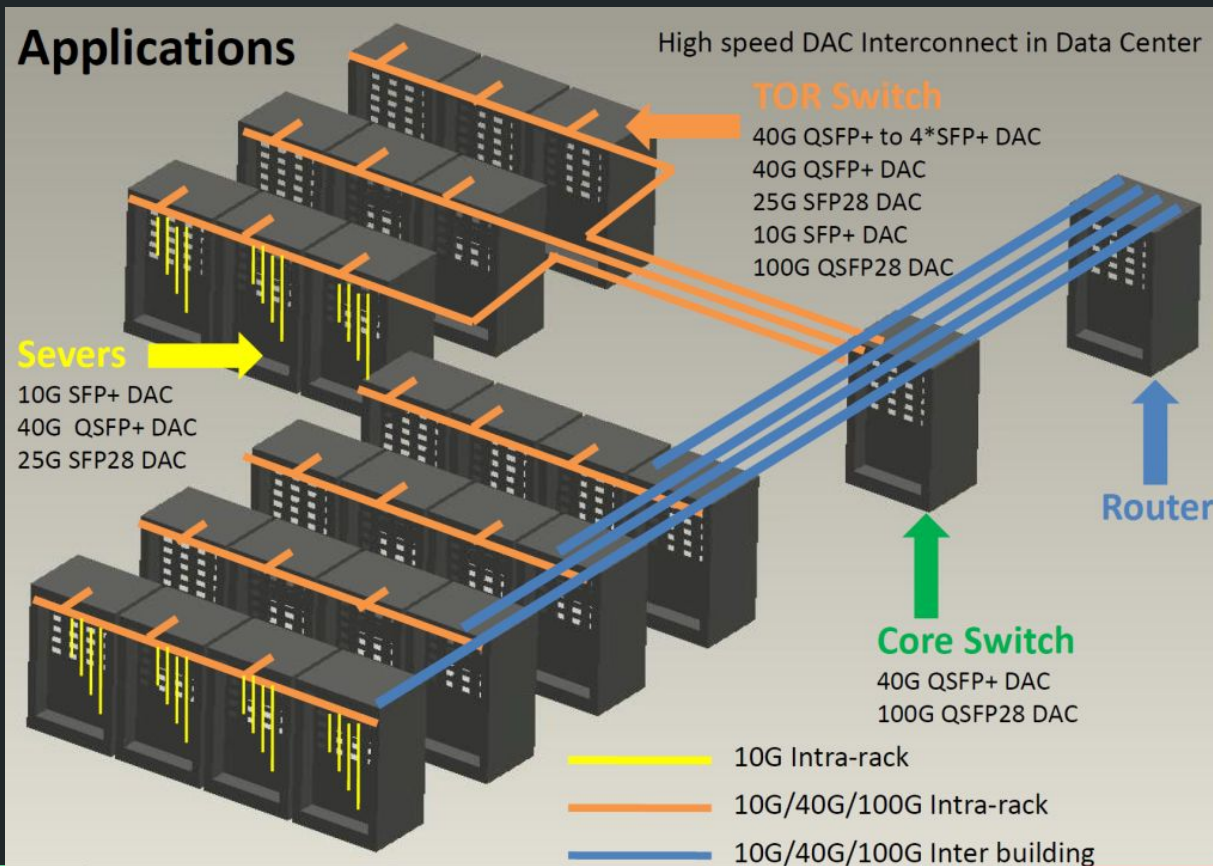


Motivadores

- Plano de Controle Distribuído:
 - Em uma rede tradicional, cada roteador/switch tem seu próprio plano de controle. Para mudar uma rota ou política em dez roteadores, o administrador precisa se conectar e configurar cada um individualmente (ou usar scripts complexos)
- Aumento Gradual de Complexidade:
 - Ambientes corporativos, data centers, operadoras (provedores de acesso e de trânsito) demandam por automação

Redes Definidas por Software

Motivadores



Redes Definidas por Software



Breve Histórico

- Redes Ativas (Anos 90):
 - Pesquisas buscavam introduzir novos serviços de rede que permitissem que pacotes carregassem códigos personalizados ou ativassem funções nos nós
 - David Wetherall foi um dos precursores dessa ideia em sua tese de doutorado no MIT. “Service Introduction in an Active Network” (<http://hdl.handle.net/1721.1/79975>)

Redes Definidas por Software



Breve Histórico

- SANE (2006):
 - Alterava a ideia de firewall na borda da rede, por compartilhar regras e políticas (disponibilizadas por um nó central) nos próprios switches e roteadores
 - SANE: A Protection Architecture for Enterprise Networks (https://www.usenix.org/legacy/event/sec06/tech/full_papers/casado/casado_html_paper.html)
- Ethane (2007):
 - Utilizava um controlador centralizado para autenticar hosts e gerenciar fluxos em uma rede
 - Ethane: Taking Control of the Enterprise (<https://doi.org/10.1145/1282427.1282382>)

Redes Definidas por Software



Breve Histórico

- OpenFlow (2008):
 - A proposta inicial era por switches que tivessem uma “opção OpenFlow” que permitissem a manipulação de tabelas de fluxos sem afetar o tráfego de produção
 - Introduziu a ideia de regras de fluxo (Match/Action) como uma forma de especificar o comportamento de encaminhamento
 - A estruturação de comunicação (trocas de regras) era baseada em um protocolo
 - OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks

(<https://doi.org/10.1145/1355734.1355746>)

Redes Definidas por Software



Breve Histórico

- Google (2010):
 - O Google anunciou que toda a sua rede interna (WAN - B4) já operava usando SDN e o controlador ONIX, provando que o modelo era escalável para tráfego massivo
- Fundação da ONF (2011):
 - A criação da Open Networking Foundation acelerou a transformação, padronizando o OpenFlow e promovendo a desagregação da rede
- VMware (2012):
 - A VMware comprou a startup Nicira (fundada pelos criadores do OpenFlow) por 1,26 bilhão de dólares, mesmo sem o produto estar totalmente pronto

Redes Definidas por Software

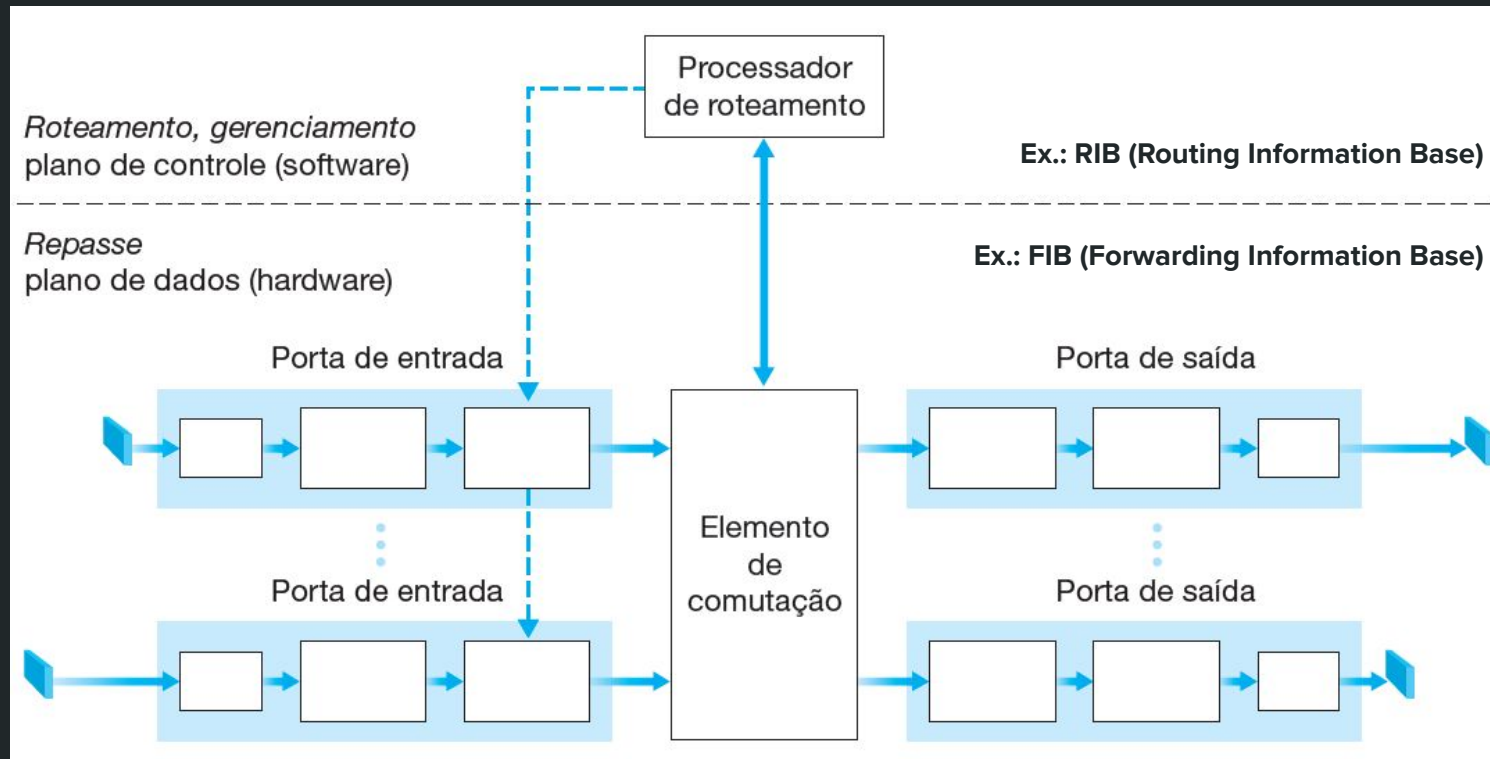


Breve Histórico

- Planos de Dados Programáveis (Atualmente):
 - Percebeu-se que o OpenFlow era limitado, principalmente por ser um protocolo e possuir limitações (campos de cabeçalhos fixos)
 - A SDN evoluiu de apenas programar o controle para programar o próprio hardware que encaminha pacotes
 - Arquiteturas como a PISA (Protocol Independent Switching Architecture) e a linguagem P4, permitindo que o desenvolvedor defina novos protocolos e formatos de pacotes

Redes Definidas por Software

Arquitetura SDN



Redes Definidas por Software



Arquitetura SDN

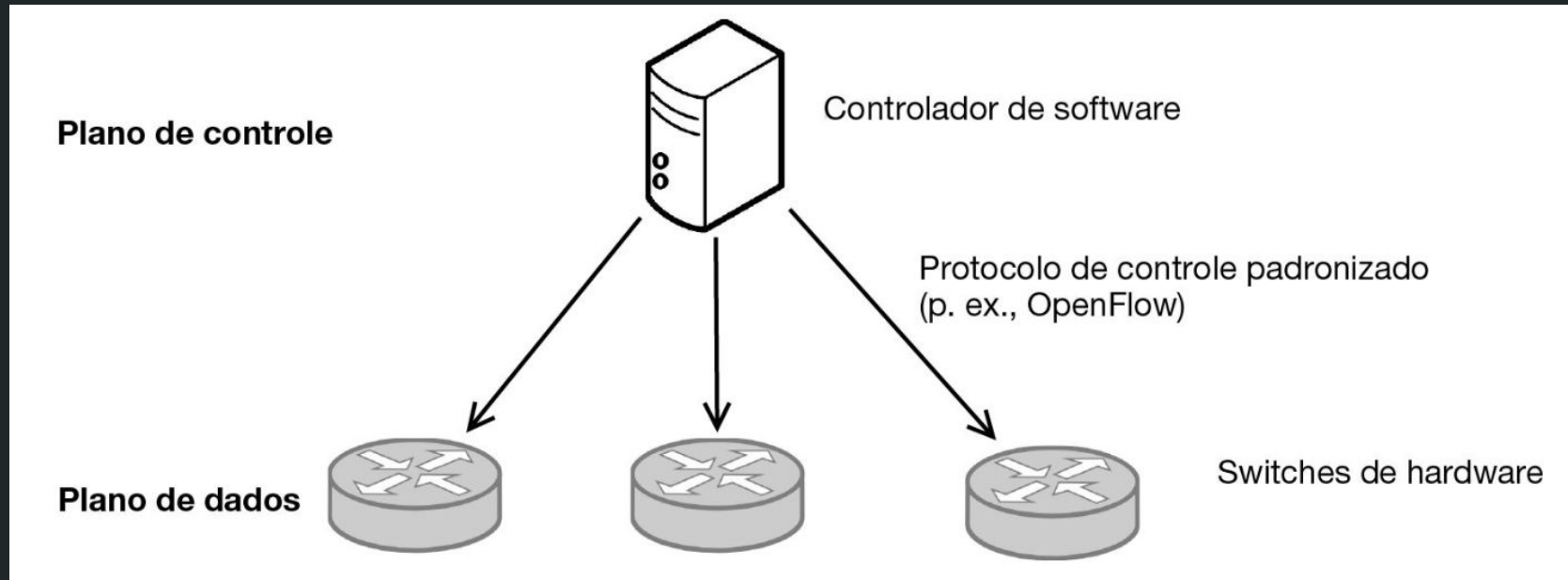
SDN (Software-Defined Networking) é: *“A network in which the control plane is physically separate from the forwarding plane, and a single control plane controls several forwarding devices.”* Nick McKeown

Redes Definidas por Software

Arquitetura SDN

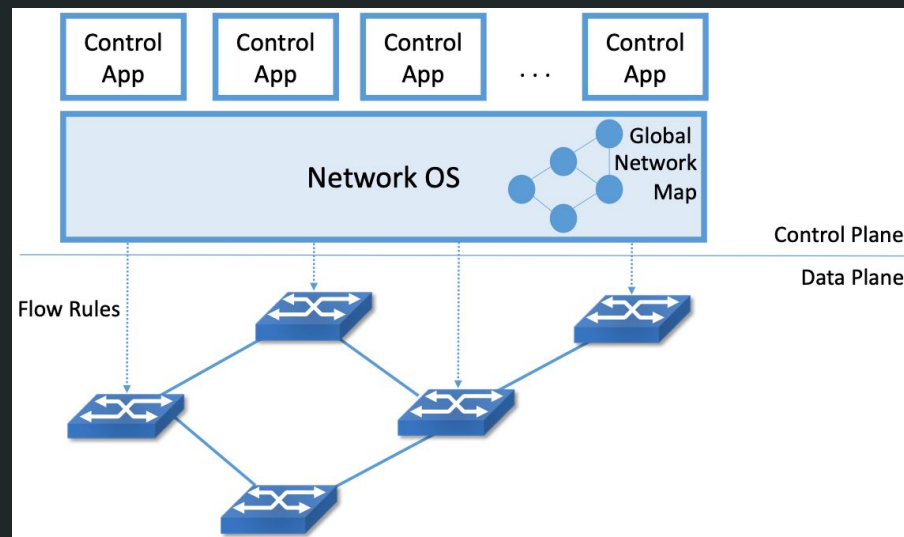
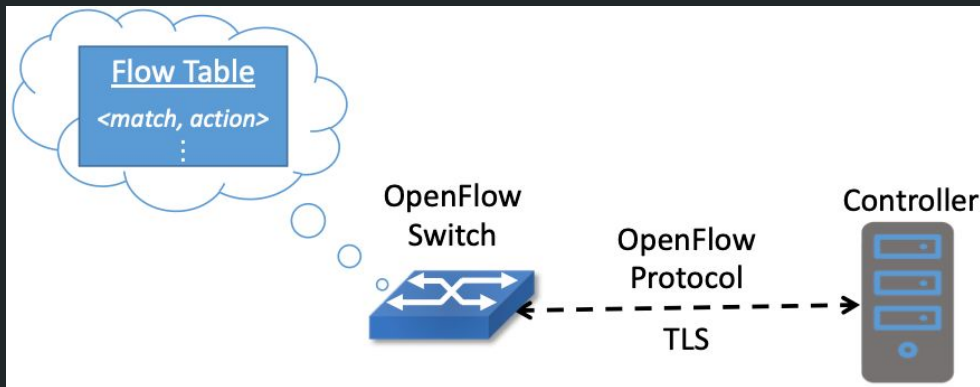


SDN (Software-Defined Networking) é: *“A network in which the control plane is physically separate from the forwarding plane, and a single control plane controls several forwarding devices.”* Nick McKeown



Redes Definidas por Software

Arquitetura SDN



O Sistema Operacional de Rede (Network OS):

- Monitora constantemente os switches para detectar mudanças, como links que caem ou novos dispositivos conectados
- Abstrai os detalhes técnicos dos switches e apresenta às aplicações de controle um “mapa” ou um grafo completo da rede
- A aplicação de controle decide o caminho (ex.: menor caminho) e o NOS traduz essa decisão em regras de fluxo (Match/Action), enviando-as aos switches

Redes Definidas por Software

Regras SDN



Match/Action do OpenFlow

PORT	VLAN	MAC Src	MAC Dst	Eth Type	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Ação
*	*	*	00:1f...	*	*	*	*	*	*	Porta 6
p3	vl1	00:20...	00:1f...	0800	1.2.3.4	5.6.7.8	4	1765	80	Porta 6
*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	Drop
*	*	*	*	*	*	5.6.7.8	*	*	*	Porta 6
*	vl1	00:1f...	*	*	*	*	*	*		Portas 6,7,8

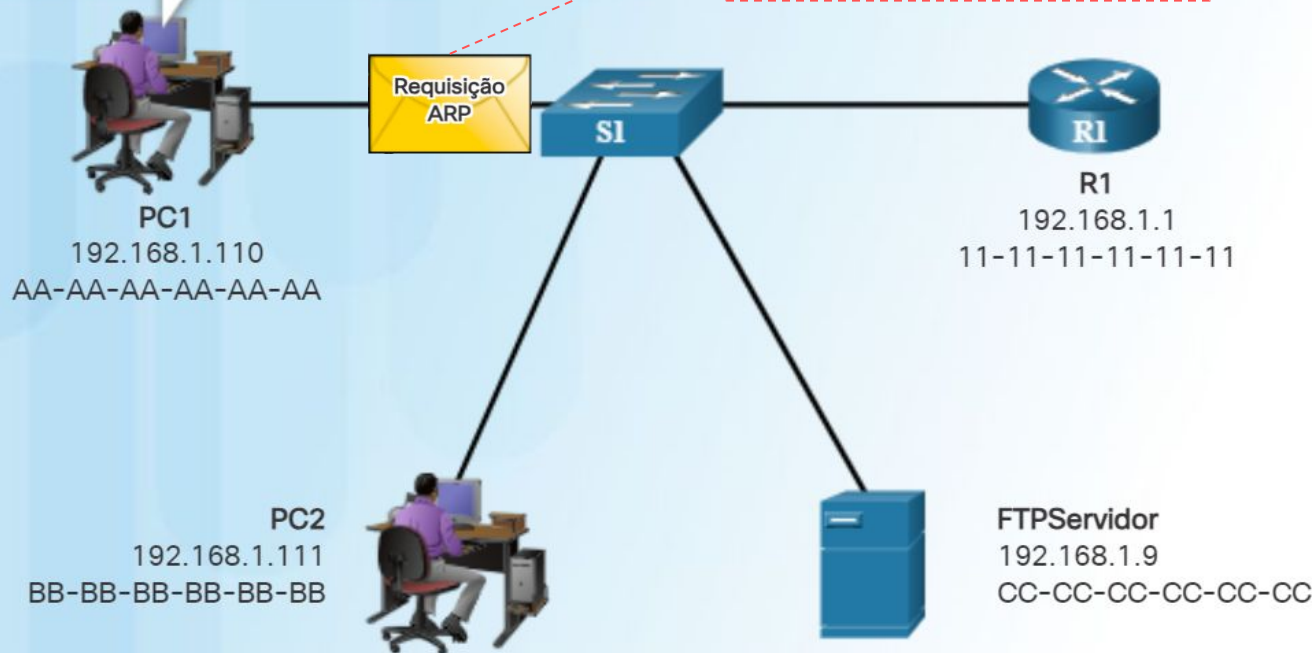
Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP



Quem possui o endereço IPv4
192.168.1.9, precisa do endereço MAC
do enlace de dados.

End. MAC de destino
FF-FF-FF-FF-FF-FF

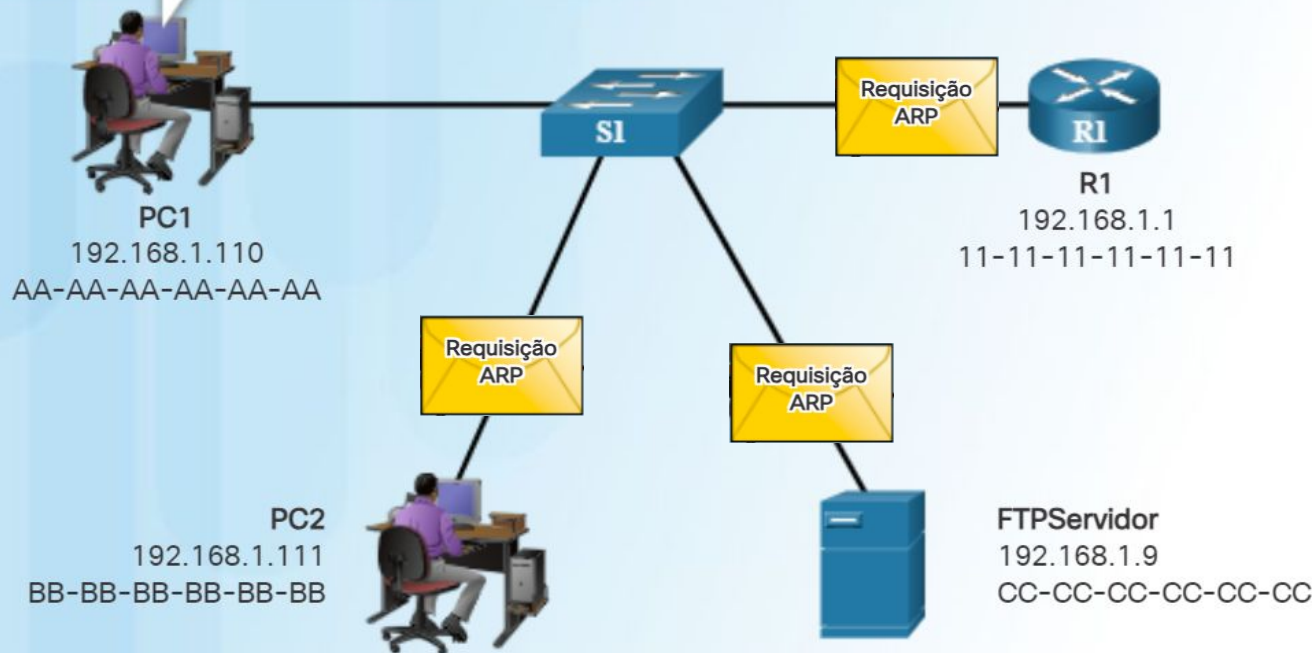


Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP



Quem possui o endereço IPv4
192.168.1.9, precisa do endereço MAC
do enlace de dados.

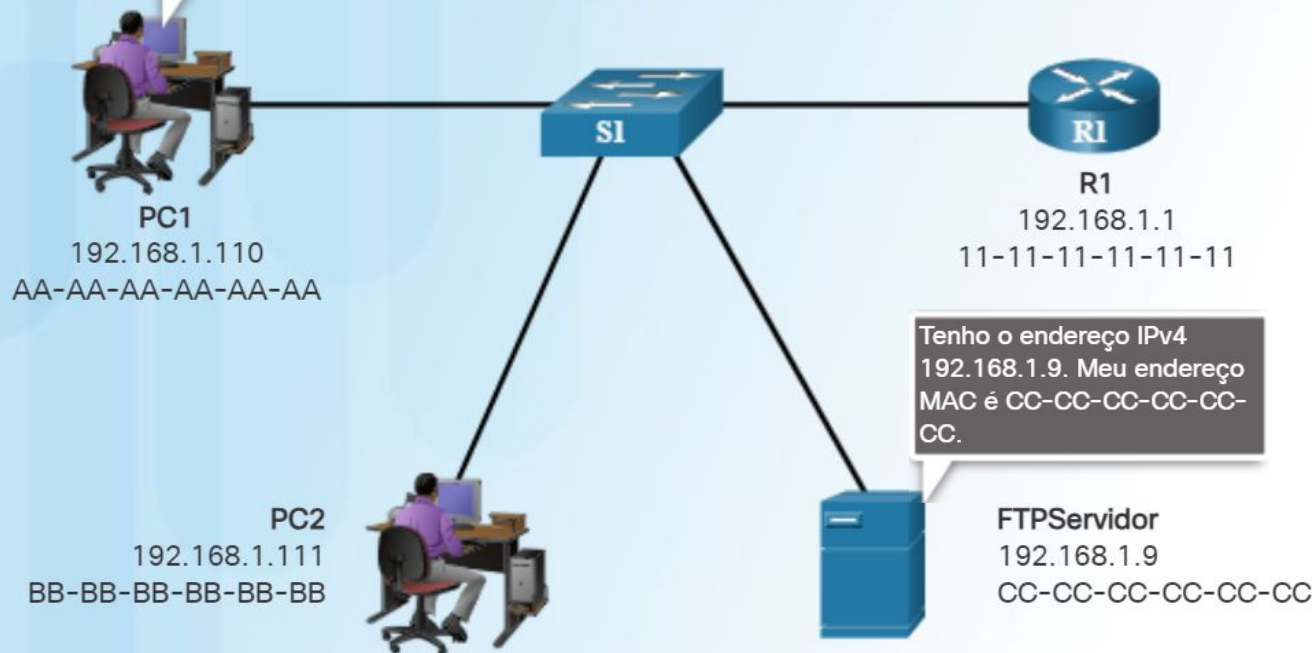


Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP

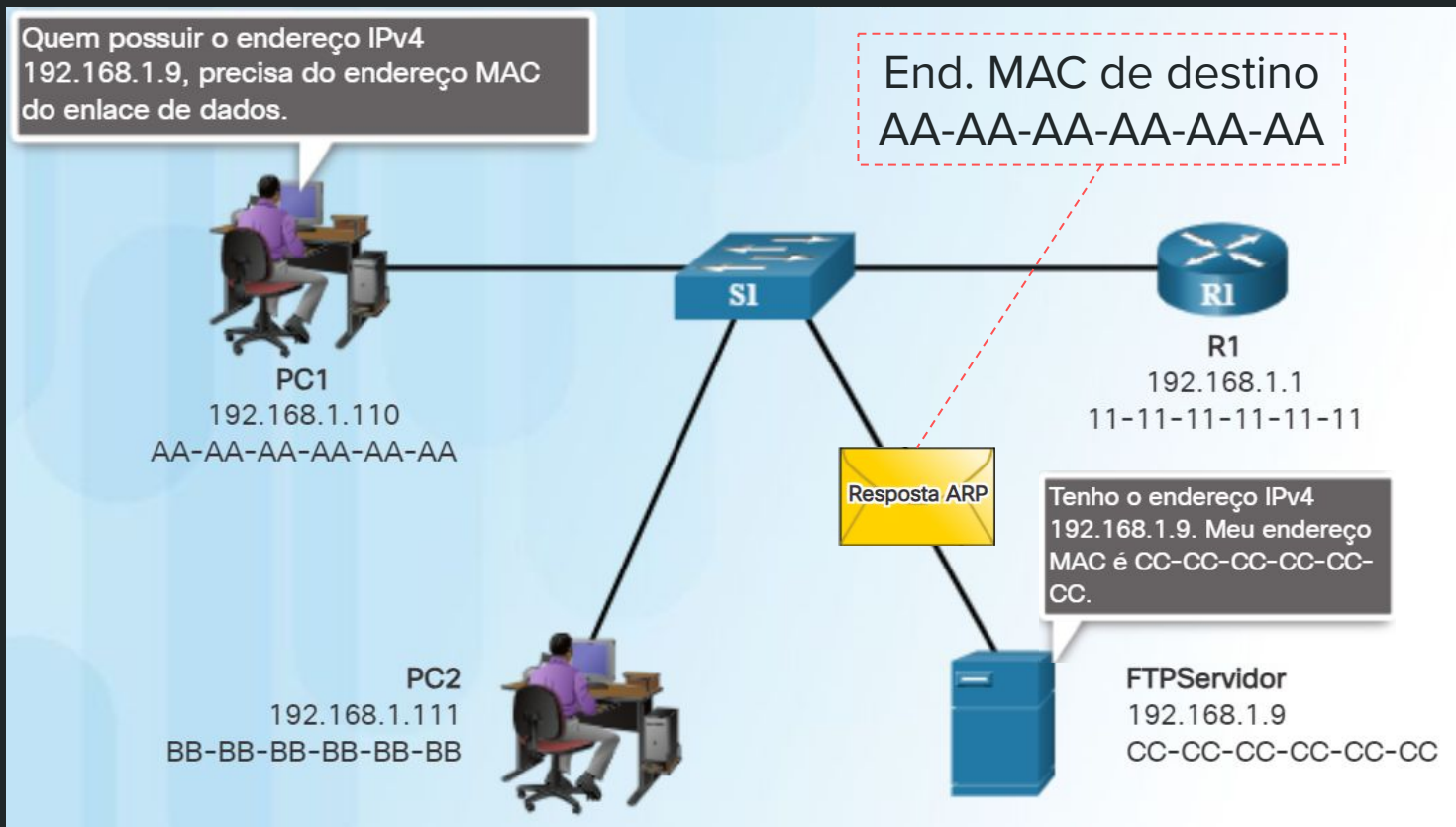


Quem possui o endereço IPv4 192.168.1.9, precisa do endereço MAC do enlace de dados.



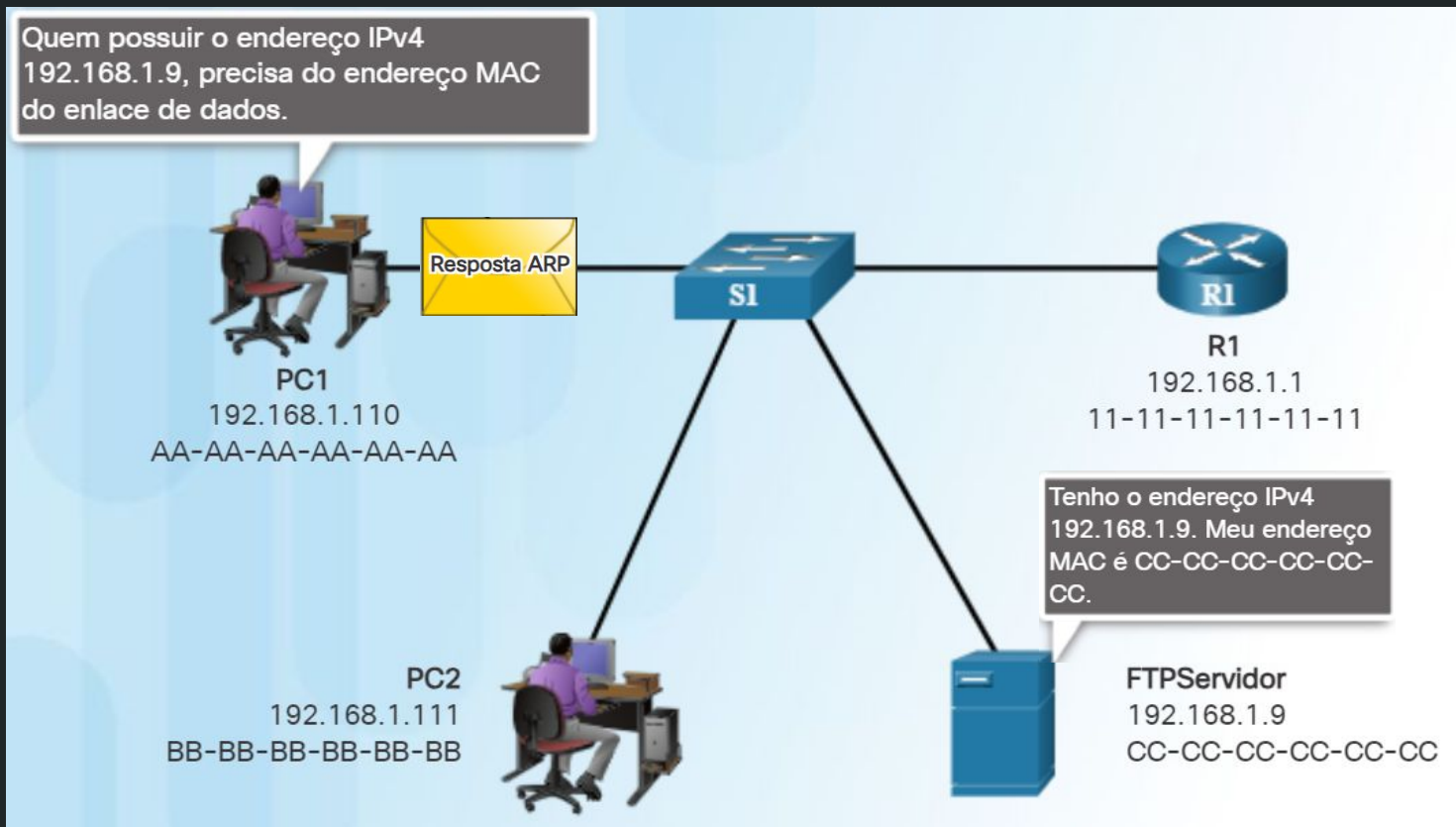
Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP



Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP



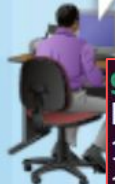
Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP



Quem possui o endereço IPv4
192.168.1.9, precisa do endereço MAC
do enlace de dados.

Atualiza sua própria tabela ARP
e o quadro antes de enviá-lo



```
guilherme@ubuntu-dev:~$ arp -n
Endereço          TipoHW  EndereçoHW      Flags Mascara      Iface
192.168.1.12       ether   d4:e9:8a:74:c5:25 C
192.168.1.1        ether   40:0e:f3:5f:e5:9c C
guilherme@ubuntu-dev:~$ ip n
192.168.1.12 dev enp0s3 lladdr d4:e9:8a:74:c5:25 STALE
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr 40:0e:f3:5f:e5:9c STALE
```

PC2
192.168.1.111
BB-BB-BB-BB-BB-BB



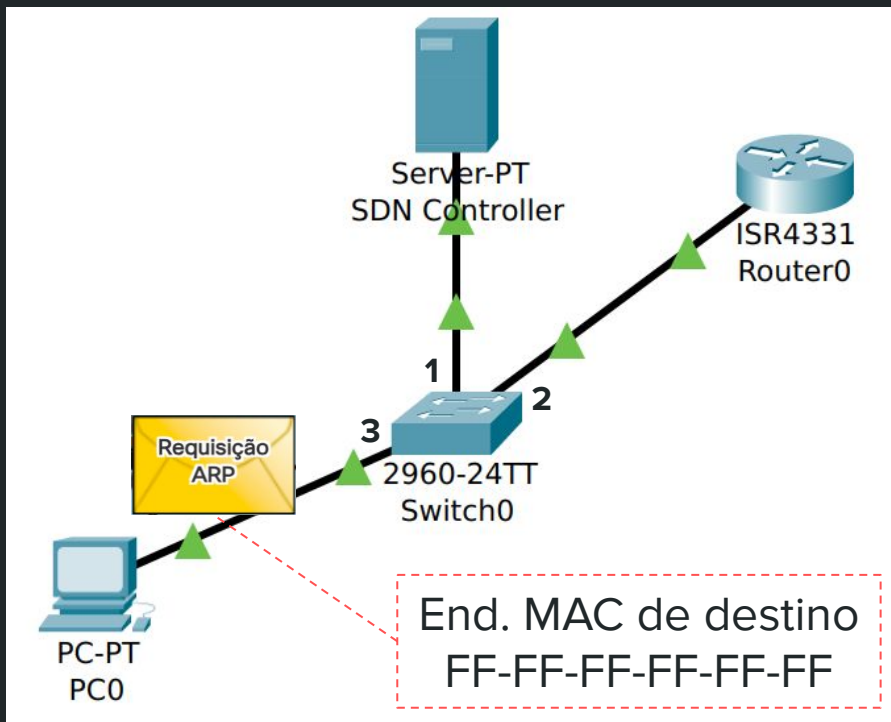
Tenho o endereço IPv4

```
PS C:\Users\werne> arp -a

Interface: 192.168.1.10 --- 0xd
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
192.168.1.1      40-0e-f3-5f-e5-9c dinâmico
192.168.1.11     52-c5-8a-40-e6-09 dinâmico
192.168.1.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
CC-CC-CC-CC-CC-CC
```


Redes Definidas por Software

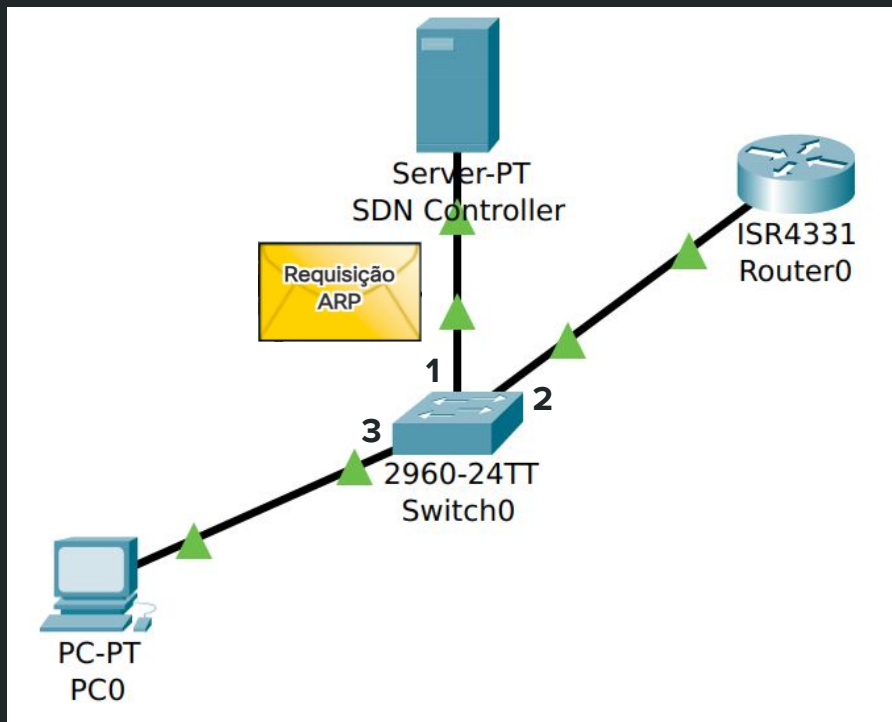
Dinâmica SDN-LAN: ARP



- O primeiro pacote ARP enviado por um host chega ao switch e, se não há regra de fluxo, ele é enviado ao controlador via *packet-in*

Redes Definidas por Software

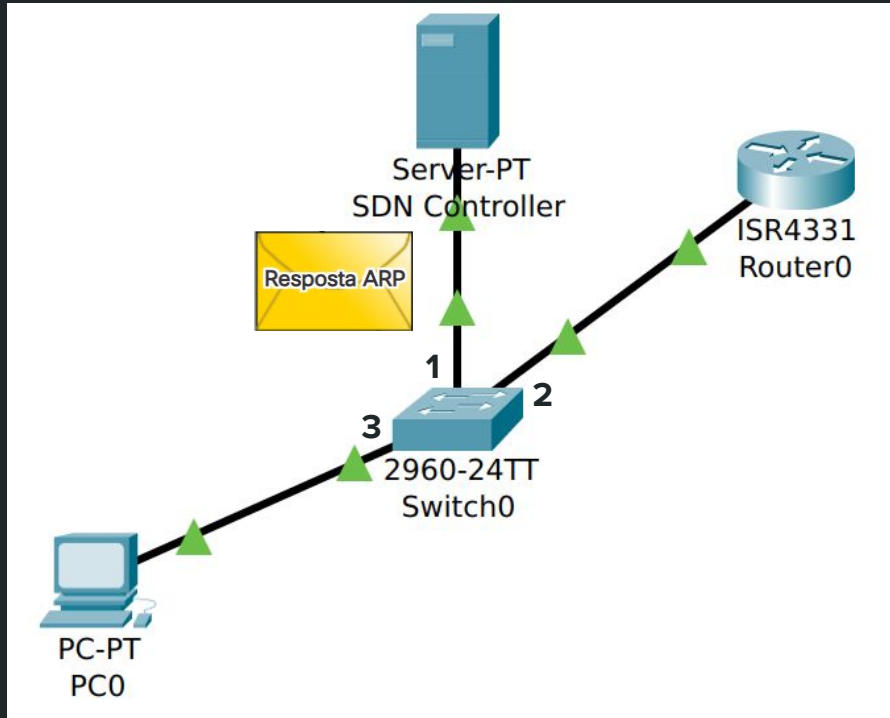
Dinâmica SDN-LAN: ARP



- O primeiro pacote ARP enviado por um host chega ao switch e, se não há regra de fluxo, ele é enviado ao controlador via *packet-in*
- Não há broadcast na rede

Redes Definidas por Software

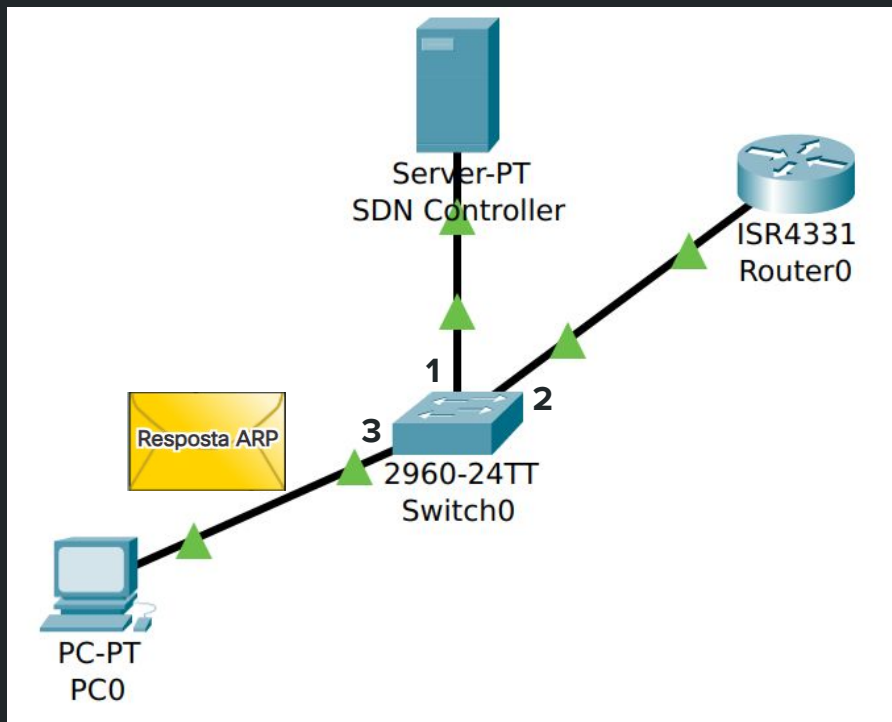
Dinâmica SDN-LAN: ARP



- Quando o controlador recebe um pedido ARP, ele próprio gera a resposta

Redes Definidas por Software

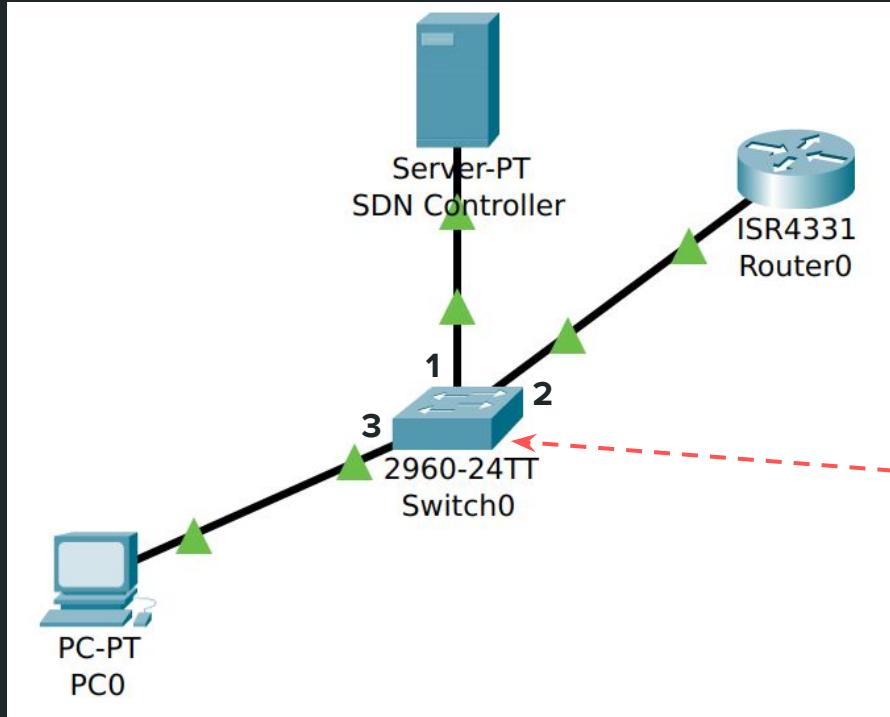
Dinâmica SDN-LAN: ARP



- Quando o controlador recebe um pedido ARP, ele próprio gera a resposta
- Por fim, ele pode inserir regras ARP no switch, exemplos a seguir

Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP

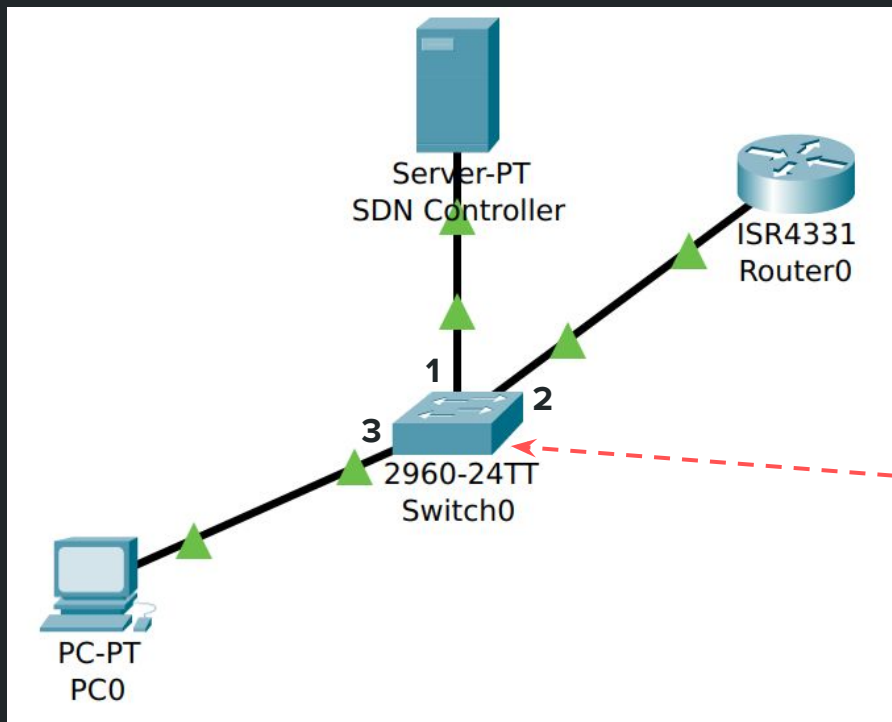


- Regra 1: Redirecionar as requisições ARP para o controlador (sem packet-in)

Port	...	MAC Dst	EthType	Ação
*		ff:ff...ff	0x0806	Porta 1

Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-LAN: ARP

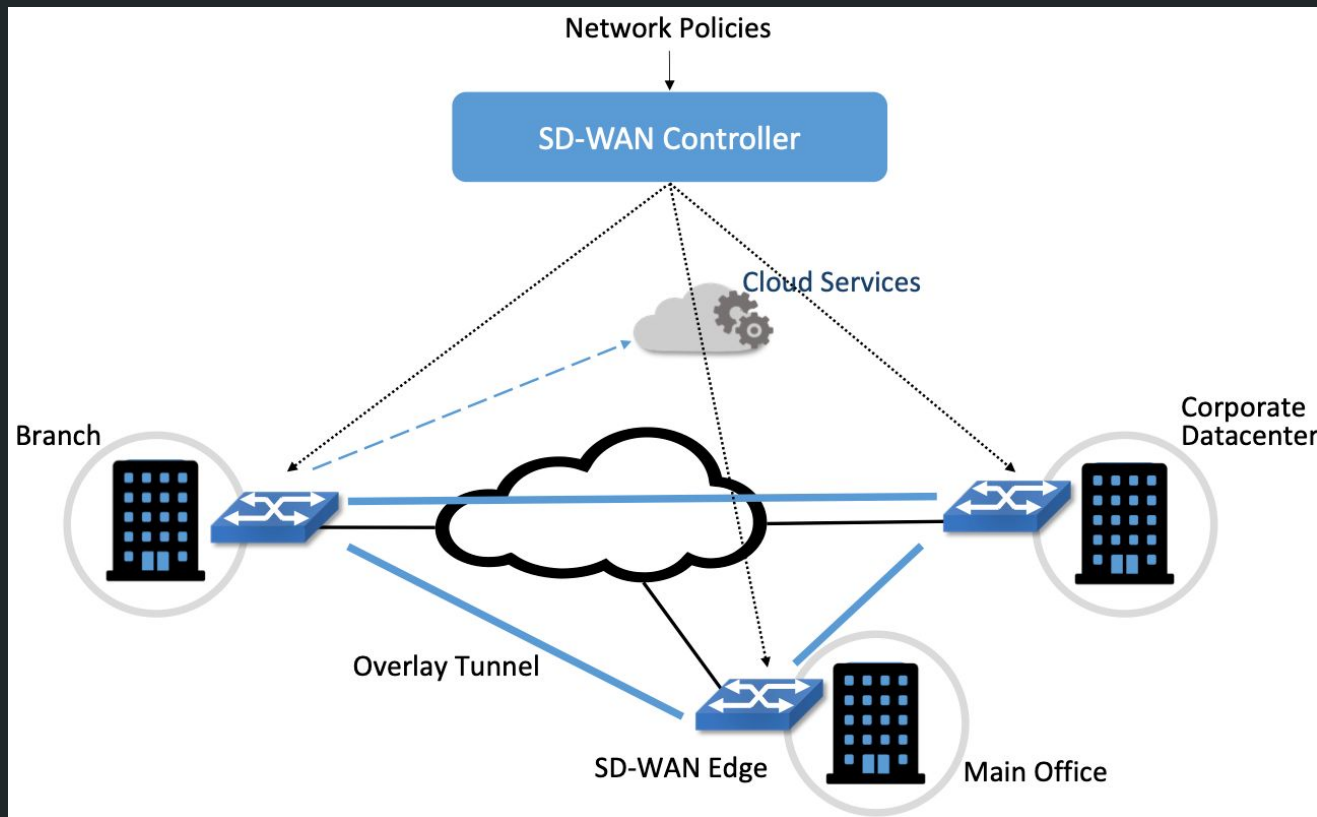


- Regra 2: Um registro de resolução ARP daquele endereço IP

Port	...	MAC Dst	EthType	IP Dst	Ação
*		ff:ff...ff	0x0806	1.2.3.4	Porta 2

Redes Definidas por Software

Dinâmica SDN-WAN

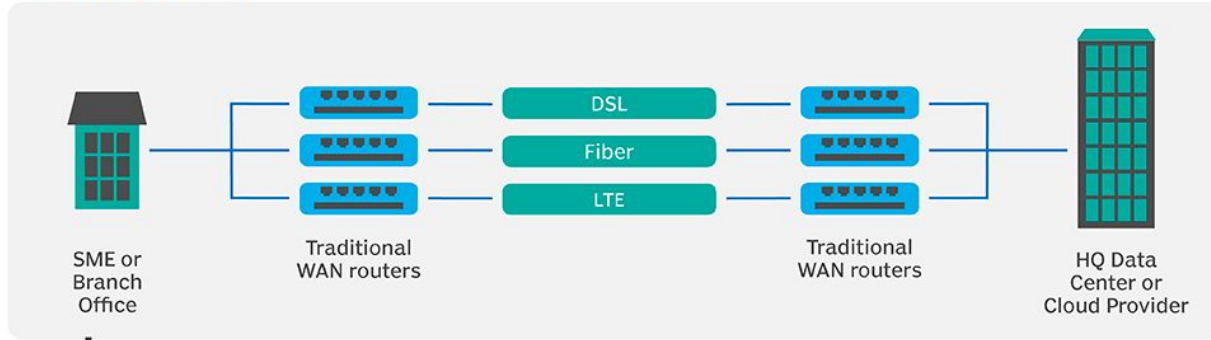


Redes Definidas por Software

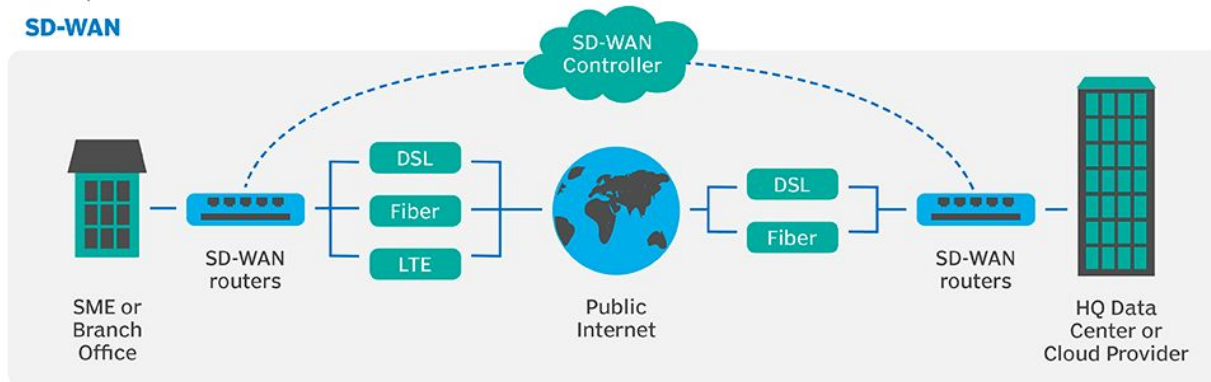
Dinâmica SDN-WAN



TRADITIONAL WAN



SD-WAN



Redes Definidas por Software

Estudo Complementar



- (2013) B4: Experience with a Globally Deployed Software Defined WAN:
 - <https://research.google/pubs/b4-experience-with-a-globally-deployed-software-defined-wan/>
- (2018) B4 and After: Managing Hierarchy, Partitioning, and Asymmetry for Availability and Scale in Google's Software-Defined WAN:
 - <https://research.google/pubs/b4-and-after-managing-hierarchy-partitioning-and-asymmetry-for-availability-and-scale-in-googles-software-defined-wan/>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=nzNOWu6yOOc>

Redes Definidas por Software

Referências



Software-Defined Networks A Systems Approach



Peterson | Cascone | O'Connor | Vachuska | Davie



[HTTPS://SYSTEMSAPPROACH.ORG](https://systemsapproach.org)

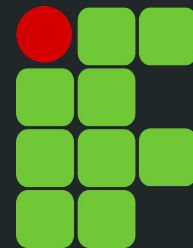
Redes Definidas por Software (SDN - Software Defined Networks)

3a. EVComp DCC/UFMG 2014

Dorgival Guedes

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais





Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br